குறைநீர் உத்திகள்

சால் விட்டு சால் நீர் பாய்ச்சுதல், நிலத்தை காயவைத்து நீர் பாய்ச்சுதல், நீர் மறைய நீர் கட்டுதல் போன்ற உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம். மேலும் தவிர்த்தல் (Avoidance), தப்பித்தல் (Evasion), தாங்கிக் கொள்ளுதல் (Tolerance) ஆகிய நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

விதை நேர்த்தி

இரண்டு சத பொட்டாசியம் குளோரைடு (KCl) அல்லது சோடியம் குளோரைடு (NaCl) கரைசலில் விதைகளை 16 மணி நேரம் ஊறவைத்து நிழலில் உலர்த்தி நடவு செய்வதால் விதைகள் இறுக்கம் பெற்று வறட்சியைத் தாங்கும் தன்மை பெறும்.

இலைவழி தெளித்தல்

0.5% பொட்டாசியம் குளோரைடு கரைசலை பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் தருணங்களில் இலைவழியாகத் தெளித்தால் வறட்சியைத் தாங்கி தாவரங்கள் வளரும்.

பயிர் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ரைசோபாக்டீரியா (PGPR)

சூடோமோனாஸ் வகையைச் சார்ந்த ரைசோபாக்டீரியா கரைசலை தாவரங்களின் மீது இலைவழியாகத் தெளிப்பதாலும், விதை நேர்த்தி செய்வதாலும் தாவரங்கள் ஓரளவு வறட்சியைத் தாங்கி வளரும் தன்மையை பெறுகின்றன.

மண் போர்வை இடுதல்

நிலங்களில் பார் சால் அமைத்து பார்களின் மேற்பரப்பில் கருப்பு நிற நெகிழித்தாளால் போர்வை போல் மூடுவதால், நிலத்திலிருந்து நீர் ஆவியாவது குறைவதுடன், களைகளின் வளர்ச்சியும் தடுக்கப்படுகிறது.

திரவ நுண்ணுயிர் உரம் (PPFM)

மெத்தைலோபாக்டீரியம் காற்றுள்ள சூழ்நிலையில் வாழும் ஒரு பாக்டீரிய



வகையாகும். இது மண் மற்றும் தாவரங்களில் அதிக அளவில் காணப்படும். தாவரங்கள் காலைப் பொழுதில் அதிகமாகவும், இரவில் குறைவாகவும், மெத்தனாலை இலைத்துளை வழியாக வெளிவிடுகிறது. இந்த மெத்தனாலை மெத்தைலோபாக்டீரியம் உண்டு, வளர்ச்சி ஊக்கிகளான சைட்டோகைனின், ஆக்ஸின் மற்றும் இன்டோல் அசிட்டிக் அமிலங்களை தாவரங்களுக்கு அளிக்கிறது. இதனை செயற்கையாகவும் பயிர்களுக்கு அளிக்கலாம்.

நன்மைகள்

- விதை முளைப்பைத் துரிதப்படுத்துகிறது.
- இலைப்பரப்பு மற்றும் பச்சைய உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது.
- பூக்கள் மற்றும் விளைபொருட்கள் உருவாதலை துரிதப்படுத்துவதுடன், எடை மற்றும் தரத்தை அதிகரிக்கிறது.
- மகசூல் 10 சதம் அதிகரிக்கிறது.
- வறட்சியைத் தாங்கும் திறனை அளிக்கிறது.

பயன்படுத்தும் முறை

- **விதை நேர்த்தி** – 1.0% பாக்டீரியாக் கரைசலில் விதைகளை 5-10 நிமிடங்கள் ஊற வைத்தல்
- **தெளித்தல்** - 1.0 % பாக்டீரியாக் கரைசலை 30 நாட்கள் கால இடைவெளியில் காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் மட்டும் தெளித்தல்

குறிப்பு: வேறு எந்த இரசாயனங்களுடனும் கலக்கக்கூடாது.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_08.indd 132 15-02-2019 12:09:21